

졸업논문 등의 작성계획서

학과	학년	학번	성명	연락처	E-mail	심화/다중	캡스톤디자인 II 수강 계획
지능미디 어공학과	4	20221085	김기홍	01045105648	20221085@edu .hanbat.ac.kr	심화	○
지능미디 어공학과	4	20221090	김승민	01042305226	20221090@edu .hanbat.ac.kr	심화	○
지능미디 어공학과	4	20221099	박시연	01034183289	20221099@edu .hanbat.ac.kr	심화	○

졸업논문의
선택 분야

졸업논문(), 전공설계(), 졸업작품(✓), 기타()

졸업논문 등을 수행하기 위하여 붙임과 같이 계획서를 제출합니다.

※ 붙 임 : 졸업논문 등의 계획서 1부

2024 년 11 월 28일

제출자(팀대표) : 박시연 (인)

지도 교원 경유	
----------------	--

지능미디어공학과장 귀하

계 획 서

주제	Unreal Engine 5 및 VR 기술을 활용한 몰입형 화재 대피 시뮬레이션 시스템 개발
연구 목적	본 연구의 목적은 화재 발생 시 사용자가 신속하고 올바르게 대피하는 능력을 습득할 수 있도록 지원하는 화재 대피 시뮬레이션 게임을 개발하는 것이다. 일반적인 화재 대피 교육은 이론 중심으로 진행되며, 실제 화재 상황에서의 대응 능력을 기르기에 한계가 있다. 이에 본 연구는 Unreal Engine 5를 활용하여 현실감 높은 시뮬레이션을 구현하고, **VR 시스템(HTC VIVE)**과 연계하여 몰입형 학습을 가능하게 하는 것을 목표로 한다. 이 시뮬레이션 게임은 연기의 확산, 시야 제한, 질식 위험 등의 요소를 사실적으로 반영하여 사용자들이 화재 상황을 실감 나게 체험할 수 있도록 하며, 이를 통해 보다 효과적인 대피 요령을 습득할 수 있도록 설계된다.
연구 배경	화재 사고의 위험성과 문제점 ■ 화재 사고는 예측할 수 없으며, 발생 시 짧은 시간 내에 적절한 대처를 하지 않으면 큰 피해로 이어질 수 있다. 특히, 화재로 인한 연기(유독가스)는 사망 원인의 주요 요인 중 하나로, 불길보다 연기로 인해 질식하거나 방향 감각을 잃고 대피하지 못하는 경우가 많다. 기존 화재 대피 교육의 한계 ■ 이론 위주의 교육: 현재 화재 대피 교육은 주로 강의 또는 문서 형태로 제공되어 실제 상황에서 활용하기 어렵다. ■ 실제 환경 체험 부족: 현실적으로 연기가 가득한 환경을 직접 체험하며 대처법을 익히는 것은 어렵다. ■ 대응 능력 부족: 이론적인 교육만으로는 위기 상황에서 본능적으로 올바르게 대처하는 것이 쉽지 않다. 연구의 필요성 ■ 본 연구에서 개발하는 화재 대피 시뮬레이션 게임은 이러한 문제를 해결하기 위해 고안되었다. ■ 가상의 공간에서 화재 발생 시 연기의 확산, 시야 제한, 질식 위험 등의 요소를 사실적으로 구현하여 사용자가 연기의 위험성을 체험하도록 한다. ■ VR 기술을 활용하여 실제와 유사한 대피 경험을 제공함으로써, 사용자가 단순한 이론이 아닌 직접적인 체험을 통해 생존 기술을 습득할 수 있도록 한다. ■ 초·중·고등학교, 대학교, 기업, 공공기관 등에서 활용하여 화재 피해를 줄이는 데 기여할 수 있다.

연구 내용

- 본 연구는 건물 내부에서 발생한 화재 상황을 가상 환경에서 체험하고, 사용자가 안전하게 탈출하는 방법을 학습할 수 있도록 설계된 시뮬레이션 게임을 개발하는 데 초점을 맞춘다.

(1) 화재 상황 시뮬레이션 구현

- 불길과 연기의 확산: Unreal Engine 5의 Chaos Physics 및 Niagara Particle System을 활용하여 화염과 연기의 확산을 물리적으로 사실적으로 구현.
- 시야 제한 및 질식 효과: 연기의 농도에 따라 플레이어의 가시성이 점점 제한되며, 장시간 노출 시 생명력이 감소하는 시스템 적용.

(2) 대피 경로 및 행동 시뮬레이션

- 비상구 및 피난 경로 설계: 현실적인 건물 구조를 기반으로 다양한 환경에서의 탈출 루트 설계.
- 대피 행동 가이드 제공: 낮은 자세로 이동, 젖은 천으로 입과 코를 막기, 비상구 찾기 등의 올바른 대피 행동을 유도하는 시스템 적용.

(3) 몰입형 학습 환경 구축

- VR 환경 구현: HTC VIVE 기반의 VR 시스템을 지원하여 사용자가 1인칭 시점에서 실감나는 화재 대피를 경험할 수 있도록 설계.
- 대피 시나리오 다양화: 주간/야간, 건물 구조에 따른 화재 확산 패턴 등을 고려한 여러 가지 시뮬레이션 환경 제공.

연구 방법

(1) 데이터 조사 및 분석

- 실제 화재 사례와 대피 매뉴얼을 조사하여 게임 내 시뮬레이션의 사실성을 확보.
- 소방 전문가 및 연구 자료를 참고하여 최적의 대피 방법을 설계.

(2) 3D 모델링 및 환경 구축

- 3ds Max, Blender 등을 이용하여 건물 내부 구조, 비상구, 소방시설 등의 모델링 진행.
- Unreal Engine 5의 고해상도 텍스처 및 PBR(Physically Based Rendering) 기법 적용.

(3) 물리 기반 화재 확산 및 연기 구현

- Niagara Particle System을 이용하여 연기의 움직임과 확산 패턴을 시뮬레이션.
- Chaos Physics를 활용하여 불길의 움직임과 구조물 파괴 효과 구현.

(4) VR 시스템 통합 및 최적화

- HTC VIVE와 연동하여 1인칭 화재 대피 경험 제공.
- 실시간 렌더링 및 부드러운 프레임 유지(최소 60FPS 이상) 목표.

개발 환경

본 연구에서는 Unreal Engine 5를 활용하여 화재 시뮬레이션 게임을 개발한다. 3D 모델링 작업은 3ds Max 및 Blender를 사용하여 건물 내부 구조와 비상구, 소방시설 등을 정밀하게 제작한다.

사실적인 렌더링을 위해 Physically Based Rendering (PBR) 기법을 적용하며, Chaos Physics 및 Niagara Particle System을 활용하여 화염과 연기의 확산을 물리적으로 구현한다.

또한, HTC VIVE를 지원하는 VR 시스템과 연동하여 사용자가 몰입형 학습을 경험할 수 있도록 개발될 예정이다. 개발 및 실행 환경은 실시간 렌더링을 고려하여 고성능 그래픽카드를 장착한 PC에서 최적화 작업을 진행한다.

기대 결과물

본 연구의 결과물은 현실적인 화재 상황을 시뮬레이션할 수 있는 몰입형 학습 시스템이다. 주요 결과물은 다음과 같다.

화재 시뮬레이션 게임: 건물 내부에서 발생하는 다양한 화재 상황을 체험할 수 있는 환경 제공

사실적인 연기 및 화염 효과 구현: 연기의 확산, 시야 제한, 질식 위험 등을 현실적으로 재현
사용자의 대피 행동 시뮬레이션: 비상구 찾기, 낮은 자세로 이동, 소방시설 활용 등 올바른 대피법 학습

VR 기반 몰입형 학습 시스템: HTC VIVE와 연동하여 실제와 유사한 화재 대피 경험 제공

기대 효과 및 활용 방안

본 연구를 통해 개발된 시뮬레이션 게임은 화재 발생 시 신속하고 올바르게 대처할 수 있는 능력을 배양하는 데 기여할 수 있다.

첫째, 실제 화재 대응 능력을 향상시키는 데 도움이 되며, 학교, 기업, 공공기관 등에서 교육용 도구로 활용될 수 있다.

둘째, VR을 활용한 몰입형 학습을 통해 교육 효과를 극대화할 수 있으며, 기존 텍스트 중심의 이론 교육보다 실전 대응력을 키우는 데 효과적이다.

셋째, 반복 학습이 가능하므로 위기 상황에서 본능적으로 대처할 수 있도록 훈련할 수 있다.

마지막으로, 소방 훈련 프로그램과 연계하여 재난 대비 훈련 및 공공 안전 캠페인 등에 활용될 수 있다.

본 연구의 결과물은 단순한 교육 자료를 넘어, 실제 화재 발생 시 생존 확률을 높이는 실용적인 학습 도구로 자리 잡을 것으로 기대된다.

[illegible]